



FACULTAD DE  
CIENCIAS ECONÓMICAS  
Y DE ADMINISTRACIÓN



UNIVERSIDAD  
DE LA REPÚBLICA  
URUGUAY

## Curso Demografía - Licenciatura en Estadística

---

Docentes:

Daniel Ciganda

Facundo Morini

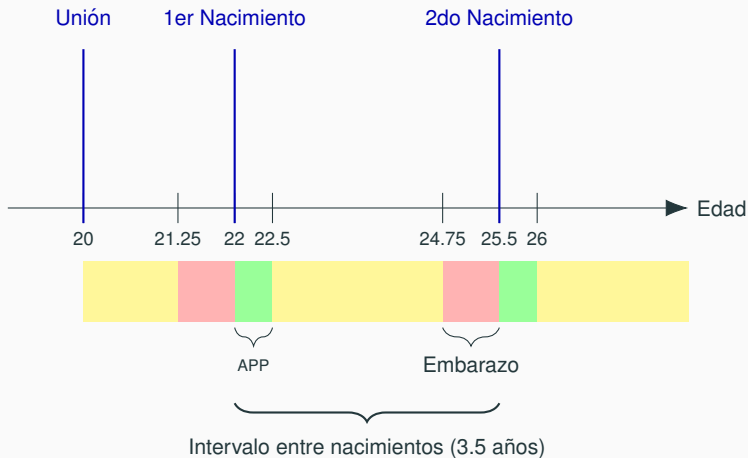
2<sup>da</sup> Clase

26 de Agosto de 2026

## **Modelos del Proceso Reproductivo**

---

# Trayectoria Reproductiva (Fecundidad Natural)



Embarazo



Amenorrea posparto (APP)

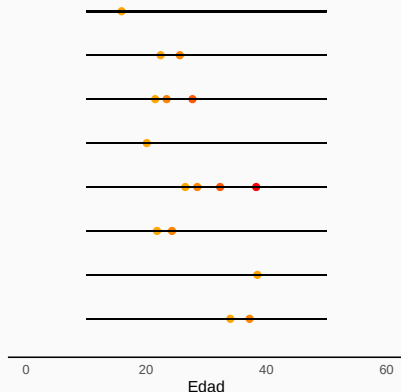


Riesgo

# El Proceso Reproductivo bajo Fecundidad Natural

Cuatro componentes centrales:

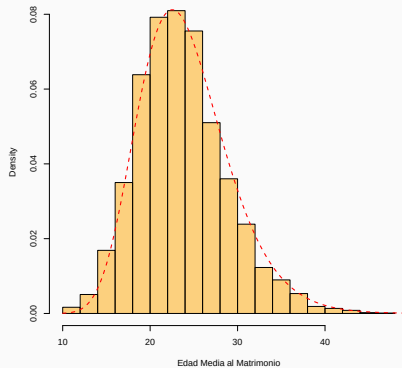
1. Inicio del proceso: **edad a la unión**.
2. Probabilidad de concepción: **fecundabilidad**, Gini (1924).
3. Período de **no susceptibilidad**: embarazo + amenorrea posparto.
4. **Fin del proceso**: descenso del riesgo de concepción hasta la menopausia.



**Figure 1:** Trayectorias reproductivas

1. Inicio del proceso: **edad a la unión.**

$$X_u \sim \text{Lognormal}(\mu_u, \sigma_u)$$

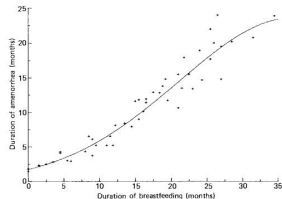


# Amenorrea Posparto

La amenorrea posparto (APP) es el período posterior a un nacimiento durante el cual todavía no se ha reanudado la ovulación.

Está estrechamente vinculada con la **lactancia**: una lactancia más frecuente y prolongada tiende a inhibir la ovulación durante más tiempo.

- Su duración varía desde pocos meses hasta más de dos años.
- En poblaciones de fecundidad natural, ayuda a explicar por qué los intervalos entre nacimientos son más largos que el intervalo entre unión y primer nacimiento.



**FIGURE 2.2.** Mean (or median) duration of postpartum amenorrhea by duration of breastfeeding.

**Figure 2:** Bongaarts y Potter (1983), *Fertility, Biology, and Behavior*.

2. **Fecundabilidad**: probabilidad de concebir durante un mes para una mujer expuesta, susceptible y sin uso de anticoncepción.

En el modelo la denotamos  $\phi$ ;  
cuando depende de la edad,  $\phi(a)$ .



**Figure 3:** Corrado Gini

# Del Riesgo Constante a un Patrón por Edad

## Supuesto del laboratorio anterior

Toda mujer susceptible tenía la misma probabilidad mensual de concepción:

$$\phi = 0.20$$

## Por qué no es suficiente

Una  $\phi$  constante hace que el riesgo de concepción sea independiente de la edad. Una vez unidas, las mujeres mantienen el mismo riesgo hasta el final de la edad reproductiva.

## Patrón de fecundabilidad por edad

Sustituimos un parámetro constante por una curva específica por edad:

$$\phi \longrightarrow \phi(a)$$

# La Fecundabilidad es una Probabilidad Latente

## Qué observamos

La fecundabilidad no se observa directamente. La inferimos a partir de:

- tiempo hasta el embarazo;
- historias de concepciones o nacimientos;
- tasas de fecundidad específicas por edad.

La evidencia sugiere niveles altos en la adultez joven y un descenso posterior, pero la **forma exacta** depende de varios supuestos.

## Por qué la curva es incierta

- **Biología y comportamiento:** la frecuencia de relaciones también cambia con la edad.
- **Selección:** las parejas más fecundables conciben antes y salen del conjunto en riesgo.
- **Pérdidas tempranas:** algunas concepciones no llegan a observarse.
- **Identificación:** es difícil distinguir esterilidad de fecundabilidad muy baja.

En este laboratorio,  $\phi(a)$  es la **probabilidad mensual de concepción** a la edad  $a$ , condicionada a que la mujer esté susceptible y expuesta.

- es cero antes de la pubertad;
- aumenta rápidamente después de la pubertad;
- alcanza niveles altos en la adultez joven;
- disminuye con la edad;
- se aproxima a cero cerca de la menopausia.

# Patrón por Edad del Riesgo de Concepción

Para modelar cómo cambia con la edad la probabilidad de concepción, utilizamos dos funciones de base y dos coeficientes.

Los coeficientes  $\beta$  nos permiten manipular la **forma** de la curva asignando un “peso” a cada función de base.

Primero, reescalamos la edad del intervalo de edades reproductivas a  $[0, 1]$ :

$$a_s = \frac{a - 10}{50 - 10}$$

Luego definimos dos funciones de base suaves:

$$B_1(a_s) = 3a_s(1 - a_s)^2$$

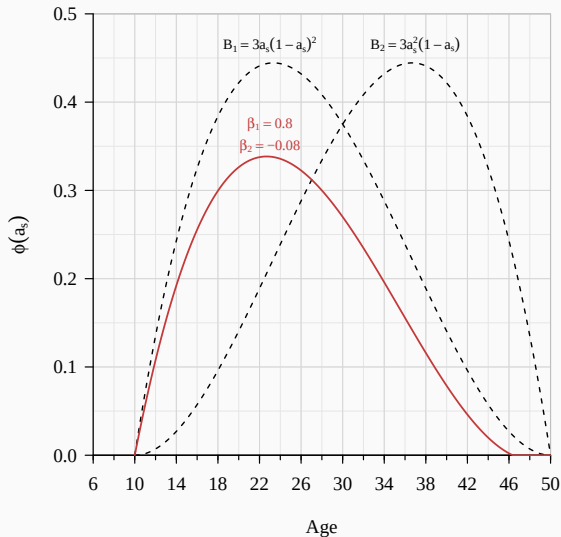
$$B_2(a_s) = 3a_s^2(1 - a_s)$$

El patrón por edad es una suma ponderada:

$$\phi(a_s) = \beta_1 B_1(a_s) + \beta_2 B_2(a_s)$$

- $\beta_1$  controla principalmente el ascenso y el nivel en la adultez joven.
- $\beta_2$  controla principalmente la forma y el descenso en edades más avanzadas.

## Cómo los Coeficientes Modifican la Curva

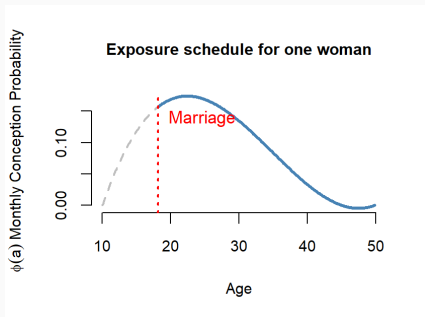


# De la Curva por Edad a la Exposición Individual

La curva  $\phi(a)$  está definida para todo el rango de edades reproductivas.

La unión determina cuándo comienza la exposición de cada mujer:

- una mujer que se une a los 18 años comienza a usar  $\phi(a)$  desde los 18;
- una mujer que se une a los 25 comienza a usar la misma curva más tarde;
- después de cada concepción, el embarazo y la APP la retiran temporalmente del estado susceptible.



## Parámetros:

1. Edad media a la unión  $\mu_u$ .
2. Desvío de la edad a la unión  $\sigma_u$ .
3. Peso de fecundabilidad joven  $\beta_1$ .
4. Peso del patrón en edades avanzadas  $\beta_2$ .
5. Período no susceptible  $\delta$ .

```
crear la cohorte inicial de mujeres;  
asignar  $x_i$ ,  $\phi(x_i)$  y tiempos de espera;  
while  $t < \text{fin de la simulación}$  do  
    actualizar  $t$ ,  $x_i$  y  $\phi(x_i)$ ;  
    registrar las nuevas uniones;  
    reactivar a quienes vuelven a ser susceptibles;  
    sortear  $u_i \sim \text{Uniforme}(0, 1)$ ;  
    if  $u_i < \phi(x_i)$  then  
        programar nacimiento en 9 meses;  
        suspender exposición durante embarazo + APP;  
    end  
    registrar nacimientos y edades al nacimiento;  
end  
calcular  $f^\dagger(x)$  a partir de las historias;
```